

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Généralités sur les circuits électriques domestiques

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse d'installations, le câblage normalisé et la sécurité électrique.

EXERCICE 1 Analyse fonctionnelle et protection d'une installation

On considère l'installation électrique d'un pavillon individuel alimentée en monophasé 230 V / 50 Hz par le distributeur. Le tableau de répartition principal (TRP) comporte : un disjoncteur de branchement (DB) 45 A courbe C, un interrupteur différentiel (ID) 30 mA de type AC en tête de deux rangées, et des disjoncteurs divisionnaires (DD) pour les circuits suivants : C1 (éclairage, 10 A), C2 (prises 16A, 16 A), C3 (four, 20 A), C4 (lave-linge, 20 A), C5 (cumulus, 20 A).

1. Identifier, parmi les éléments listés, celui qui assure la protection contre les surintensités du câble d'alimentation principal et justifier son calibre par rapport à l'ampérage de l'abonnement.
2. Expliquer la différence fondamentale de rôle entre l'ID 30 mA et les DD. Pourquoi l'ID est-il placé « en tête » des rangées ?
3. Le circuit C2 alimente une prise de courant dans la salle de bains, zone de volume 2. La norme impose une protection différentielle 30 mA dédiée ou un ID de type A pour ce circuit. Analyser la conformité de l'installation décrite et proposer une modification du TRP si nécessaire.
4. Un utilisateur remplace le DD du circuit C3 (four) par un modèle 32 A courbe C « pour éviter les déclenchements intempestifs ». Démontrer par le calcul (section de câble supposée 2,5 mm² cuivre, PVC, méthode de pose C) que cette modification crée un danger. Citer la règle de coordination à respecter.

EXERCICE 2 Câblage d'une prise de courant et diagnostic par tournevis testeur

Une prise de courant 2P+T 16 A NF C 61-314 doit être raccordée sur un circuit protégé par un DD 16 A et l'ID 30 mA. Les conducteurs disponibles sont : Bleu (L), Marron (N), Vert/Jaune (PE).

1. Représenter schématiquement (vue de face, borniers accessibles) le raccordement correct des trois conducteurs sur les bornes de la prise (repères N, L, ±). Préciser la règle mnémotechnique normale pour l'identification de la borne de phase côté prise.
2. Après raccordement, un tournevis testeur (néon + résistance interne + contact métallique arrière) s'allume faiblement sur la borne N et fortement sur la borne L lorsque

l'utilisateur touche le contact arrière. Expliquer le phénomène physique complet : circuit de courant, rôle de la capacité parasite corps/terre, pourquoi l'intensité néon diffère.

3. L'utilisateur inverse accidentellement les conducteurs Bleu et Marron sur la prise. Le tournevis testeur indique-t-il une anomalie ? Justifier. Quel danger réel cela crée-t-il pour un appareil de classe I (ex : lave-linge) branché sur cette prise, si le conducteur PE est correctement raccordé ?
4. Proposer une méthode de vérification « sans tension » (hors tension) à l'aide d'un multimètre pour valider l'absence d'inversion Phase/Neutre et la continuité de la terre, en précisant les mesures attendues.

EXERCICE 3 Recherche de défauts et sécurité : étude de cas

Dans une cuisine, une prise dédiée alimente un four (classe I, puissance 3000 W). Le circuit est protégé par un DD 20 A et l'ID 30 mA du TRP. L'utilisateur signale : « Le four chauffe, mais l'ID déclenche systématiquement au bout de quelques minutes. Si je débranche la terre du four (fiche mâle modifiée), l'ID ne déclenche plus. »

1. Calculer le courant nominal du four. Vérifier la coordination DD / câble (supposé $2,5 \text{ mm}^2$) et DD / charge.
2. Analyser le symptôme : pourquoi l'ID déclenche-t-il avec la terre connectée et plus sans ? Quel type de défaut est suspecté (isolement, composant) ? Expliquer le chemin du courant de fuite.
3. L'utilisateur propose de laisser la terre débranchée « puisque ça marche ». Démontrer, par une analyse de risque (tension de contact, seuil de perception, tension de sécurité U_L), que cette solution est inacceptable et illégale. Calculer la tension de contact approximative sur le châssis du four si la résistance d'isolement défectueuse est de $10 \text{ k}\Omega$ (alimentation 230 V).
4. Décrire la procédure rigoureuse de diagnostic pour localiser le défaut (résistance d'isolement, recherche par sectionnement) sans mettre l'opérateur en danger.

EXERCICE 4 Synthèse critique : Extension d'installation et choix des protections

Un bricoleur souhaite ajouter un circuit « prises atelier » dans son garage (local humide, sol béton). Il tire un câble $2,5 \text{ mm}^2$ (3G2,5) depuis le TRP principal (capacité résiduelle DB/ID ok) sur 15 m, le protège par un DD 20 A ajouté dans le TRP, et installe trois prises 2P+T en série (dérivation par bornes automatiques).

1. L'installation du garage relève-t-elle de la norme NF C 15-100 pour les locaux hu-

mides? Citer les exigences spécifiques pour les prises (type, protection différentielle, hauteur).

2. Critiquer le choix du DD 20 A pour du câble $2,5 \text{ mm}^2$ (pose C). Calculer I_z et vérifier la condition $I_B \leq I_n \leq I_z$.
3. Le bricoleur n'installe pas d'ID 30 mA dédié au garage, se fiant à l'ID 30 mA de tête du TRP (distance 15 m). Discuter de la pertinence de cette économie au regard de la sélectivité différentielle (type AC vs A, courbes de déclenchement) et de la protection contre les chocs électriques en local humide.
4. Le câblage en « série » (dérivation par les bornes de la prise) est-il autorisé pour des prises 16A? Justifier par la norme (intensité maxi des bornes de traversée) et proposer le câblage correct (topologie en étoile ou boîte de dérivation).